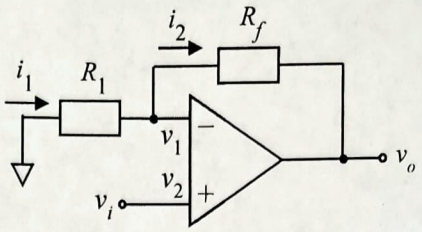
1. Summarize the following text in Japanese.



In this case, the input voltage v_i is applied directly at the noninverting input terminal, and resistor R_1 is connected between the ground and the inverting terminal. We are interested in the output voltage v_o and the voltage gain A_v. Application of KCL at the inverting terminal gives

$$i_1 = i_2 \Rightarrow \frac{0-v_1}{R_1} = \frac{v_1-v_o}{R_f} \qquad (1)$$

But $v_1 = v_2 = v_i$. The equation above becomes

$$\frac{-v_i}{R_1} = \frac{v_i-v_o}{R_f} \qquad (2)$$

or

$$v_o = \left(1+\frac{R_f}{R_1}\right) v_i \qquad (3)$$

The voltage gain is $A_v = v_o / v_i = 1 + R_f/R_1$, which does not have a negative sign.

この回路において、入力電圧 v_i は非反転入力端子に直接入力されている。
そして抵抗 R_1 は接地点と反転入力の間をにある。
私たちは出力電圧 v_o と電圧増幅率 A_v に興味がある
キルヒホフの電流則を反転入力に当てはめると、
i_1 は i_2 と等しい、つまり、電と v_i の差を R_1 で割った値は v_i と v_o の差を R_f で割った値と等しい
しかし、v_1 と v_2 と v_i は等しい。上式、式は

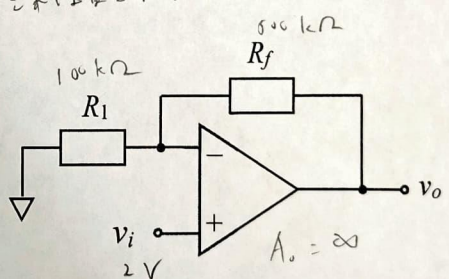
$$\frac{-v_i}{R_1} = \frac{v_i-v_o}{R_f} \qquad (2)$$

となり、

$$v_o = \left(1+\frac{R_f}{R_1}\right) v_i$$

となる。電圧増幅率は $A_v = v_o / v_i = 1 + R_f/R_1$ であり、これは負ではない

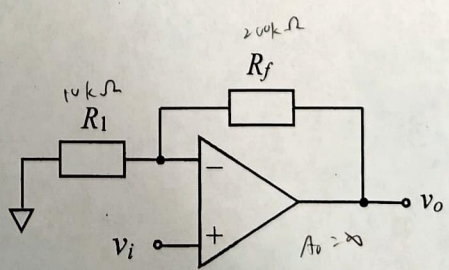
2. Calculate the output voltage v_o of a noninverting amplifier for values of v_i=2 V , R_f=500kΩ, R_1=100kΩ, A_O=∞.



$$v_o = \frac{2V}{100k\Omega} \cdot 500k\Omega + 2V$$

$$= 12\ V$$

3. Calculate the voltage gain A_v of a noninverting amplifier for values of R_f=200kΩ, R_1=10kΩ, A_O=∞.



$$A_v = \frac{200}{10} + 1 = 20 + 1 = 21$$

26.10.23